பயிற்சி 3.4

1. பொதுக் காரணியை வெளியே எடுத்துக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $18xy - 12yz$ (ii) $9x^5y^3 + 6x^3y^2 - 18x^2y$ (iii) $x(b-2c) + y(b-2c)$

(iv) $(ax + ay) + (bx + by)$ (v) $2x^2(4x-1) - 4x + 1$ (vi) $3y(x-2)^2 - 2(2-x)$

(vii) $6xy - 4y^2 + 12xy - 2yzx$ (viii) $a^3 - 3a^2 + a - 3$ (ix) $3y^3 - 48y$ (x) $ab^2 - bc^2 - ab + c^2$

2. பின்வரும் கோவைகளைக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $x^2 + 14x + 49$ (ii) $y^2 - 10y + 25$ (iii) $c^2 - 4c - 12$

(iv) $m^2 + m - 72$ (v) $4x^2 - 8x + 3$

3. பின்வரும் கோவைகளை $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $64x^3 + 144x^2 + 108x + 27$ (ii) $27p^3 + 54p^2q + 36pq^2 + 8q^3$

4. பின்வரும் கோவைகளை $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $y^3 - 18y^2 + 108y - 216$ (ii) $8m^3 - 60m^2n + 150mn^2 - 125n^3$

கொள்குறி வகை வினாக்கள்

5. $9x^2+6xy$ இன் காரணிகள் _____ ஆகும்.

(அ) $3y, (x+2)$ (ஆ) $3x, (3x+3y)$ (இ) $6x, (3x+2y)$ (ஈ) $3x, (3x+2y)$

6. $4-m^2$ இன் காரணிகள் _____ ஆகும்.

(அ) $(2+m)(2+m)$ (ஆ) $(2-m)(2-m)$ (இ) $(2+m)(2-m)$ (ஈ) $(4+m)(4-m)$

7. $(x+4), (x-5)$ ஆகியவை _____ இன் காரணிகள் ஆகும்.

(அ) x^2-x+20 (ஆ) $x^2-9x-20$ (இ) x^2+x-20 (ஈ) x^2-x-20

8. x^2-5x+6 இன் காரணிகள் $(x-2)(x-p)$ பிறகு p இன் மதிப்பு _____ ஆகும்.

(அ) -3 (ஆ) 3 (இ) 2 (ஈ) -2

9. $1-m^3$ இன் காரணிகள் _____ ஆகும்.

(அ) $(1+m), (1+m+m^2)$ (ஆ) $(1-m), (1-m-m^2)$

(இ) $(1-m), (1+m+m^2)$ (ஈ) $(1+m), (1-m+m^2)$

10. x^3+y^3 இன் ஒரு காரணி _____ ஆகும்.

(அ) $(x-y)$ (ஆ) $(x+y)$ (இ) $(x+y)^3$ (ஈ) $(x-y)^3$

பயிற்சி 3.5

பல்வகைத் திறனறிப் பயிற்சி கணக்குகள்

1. $5y^2(x^2y^3 - 2x^4y + 10x^2)$ இலிருந்து $-2(xy)^2(y^3 + 7x^2y + 5)$ ஐக் கழிக்க.

2. பெருக்குக: $\left(4x^2 + 9\right)$ மற்றும் $\left(3x - 2\right)$

3. ₹ $5a^2b^2$ இக்கு $4ab$ ஆண்டிற்கு 7b% வீதம் தனிவட்டி காண்க.

LU8SZS

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 99 20-02-2020 01:43:11 PM